

FUNDICIONES

fundicion de material ferroso, con base

arrabio queda excluido, porq no s

fundiciones comerciales reales: una fundicion de hierro

Las fundiciones son aleaciones ternarias de Fe-C-Si. En la práctica, el contenido de C varía de 2.5 a 4.4 % de C. Las fundiciones también se conocen con el nombre de Fe fundidos. Después del C el elemento de aleación más importante es el Si y le siguen el Mn, P y S en orden de importancia.

Cuando las fundiciones contienen otros elementos además de los citados estamos en presencia de fundiciones aleadas. Se trabaja en el estudio de las fundiciones con el diagrama estable Fe-C-Si.

Para evitar trabajar con diagramas ternarios tridimensionales se trabaja con diagramas Fe-C con contenido fijo de Si.

Los Fe fundidos son notablemente más débiles que los aceros. La causa es que las fundiciones no son capaces de disolver todo el C que poseen por lo tanto en las fundiciones comunes el C precipita como láminas que presentan **Solución de Continuidad a la Fractura** ya que el grafito es más débil que la matriz en la que se encuentra. Por ello, en los hierros comunes para mejorar la ductilidad y la resistencia al impacto lo que se hace es modificar la forma en que el C aparece en la matriz y se lo lleva a precipitar (vía tratamiento térmico ó directamente hacerlo precipitar desde el líquido por agregados en cuchara) bajo formas menos dañinas a las propiedades mecánicas; ej. Nódulos, láminas muchos más pequeñas, etc.

La debilidad de las fundiciones comunes no es causada por el C sino por la forma en que se presenta.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNDICIONES

CARBONO EQUIVALENTE: contemp

1º) Por el color a la fractura

a. Blanca b. Atruchada ó moteada c. Gris

2º) Por el concepto de Carbono Equivalente (C_{EQ}) para el caso de las Fundiciones de Hierro

$$C_{EQ} = C_T + \frac{Si}{3} + \frac{P}{4} + \dots$$

Donde: C_T = Carbono Total

Como el P difícilmente supere el 0.04 % su incidencia es mínima y se trabaja con la siguiente expresión:

$$C_{EQ} = C_T + \frac{Si}{3}$$

Esta ecuación sirve para entrar al diagrama estable y metaestable.

El silicio influye de manera decisiva en las prop de las fund

Hay elementos que favorecen la precipitación de C, bajo la forma de grafito, se llaman elementos **Grafitizantes**: el Carbono (C) y luego el Silicio (Si) de ahí su gran peso en el C_{EQ} .

Los que impiden la precipitación de grafito, es decir los estabilizadores de Carburos (para nuestro caso el Fe_3C) se llaman **Antigrafitizantes**: Mn, S. Aunque a veces no impiden la precipitación al menos la retrasan. El Fósforo (P) no influye. Además de estos y otros terceros elementos (en el caso de las fundiciones aleadas), la grafitización está influenciada por dos factores: **Temperatura y Tiempo**.

Con suficiente temperatura y tiempo una estructura metaestable como la Fe_3C , se descompone en sus componentes estables: $Fe_3C \rightarrow C(g) + Fe(\alpha)$. Esta es la reacción básica para el estudio de las fundiciones.

También influyen en la grafitización otros factores, por ejemplo si en estado líquido se agrega grafito, este servirá como núcleos a partir de los cuales se desarrollará el crecimiento y precipitación del grafito. Otros agregados en cuchara producen diferentes modificaciones, por ejemplo se logra una precipitación de grafito esferoidal en vez de laminar, lo cual produce una estructura de mejores propiedades mecánicas pues la discontinuidad estructural así producida es menos grave.

Clasificando las fundiciones por su C_{EQ} tendremos:

- a. Hipereutéticas: $C_{EQ} > a\ 4.3\ \%$
- b. Eutéticas: $C_{EQ} = a\ 4.3\ \%$
- c. Hipoeutéticas: $C_{EQ} < a\ 4.3\ \%$

El estudio de la reacción de descomposición del Fe_3C demuestra que la **Velocidad de Enfriamiento** juega un papel decisivo en la estructura y por ende en las propiedades. Así, una pieza colada con la misma fundición en todas sus partes, si tiene diferentes espesores, tendrá diferentes tipos de estructuras, diferentes fundiciones y por ende diferentes propiedades mecánicas. Nótese que hablar de espesores implica hablar de velocidades de enfriamiento. Para el resto de las condiciones iguales, a mayor espesor, menor velocidad de enfriamiento.

Por otro lado, la composición química por sí sola no alcanza para definir una fundición. Por este motivo, cuando se encarga una fundición, se lo hace especificando las propiedades físicas solicitadas y siempre en relación a una probeta estándar (especificando el diámetro de la probeta es como si se hablara de velocidades de enfriamiento).

Ejemplo: Se solicita una fundición de dureza HB 180 – 200, con resistencia a la tracción $\sigma = 22\text{ kg/cm}^2$ referida a tal probeta (diámetro y otras dimensiones determinadas) y de tal valor de maquinabilidad. Usualmente se acompaña el requerimiento con el tipo de estructura deseada (perlítica – perlítico / ferrítica, etc.) pero esto no es determinante ya que ella y la composición química las maneja el fabricante.

En el caso de las fundiciones aleadas, el Cromo (Cr) actúa como estabilizador de Carburos y el Níquel (Ni) tiene un efecto contrario.

A igualdad del resto de las demás condiciones, los hierros hipoeutéticos tienden a tener mayor resistencia (al haber menos Carbono hay menos tendencia a la precipitación de grafito).

Hoy en día, los hierros hipereutéticos ya no se fabrican dado que su grano grosero y su elevada precipitación gráfica le confieren propiedades inaceptables por su fragilidad (además no superan una resistencia a la tracción de $\sigma = 14 \text{ kg/cm}^2$. En la actualidad,, cualquier hierro común tiene que superar holgadamente los 22 kg/cm^2 , incluso pudiendo superar los 28 kg/cm^2 .

COMPONENTES ESTRUCTURALES

El diagrama para el acero resulta de poco valor para los interesados en hierro gris. Además para que se cumplan las condiciones de equilibrio, la velocidad de enfriamiento debe ser infinitamente lenta. Esta condición nunca se cumple y según el Diagrama Fe-C-Si tendríamos siempre **Ferrita y Grafito**. En este diagrama **estable** (Fe-C_g) ni la perlita ni la cementita pueden existir en equilibrio.

No obstante ello, el diagrama resulta una guía de valor al estudiar los componentes estructurales del hierro fundido.

En ausencia de Si, el hierro fundido enfriaría como hierro blanco, con todo su C en estado combinado (Fe₃C). El Si promueve la grafitización y puede resultar por su acción una estructura gris.

En los diagramas de equilibrio Fe-C-Si, se representa el equilibrio metaestable entre el Fe y el Fe₃C, sin considerar la grafitización, pero se destaca la influencia del Si y el hecho fundamental que el diagrama binario, sin Silicio, no resulta de utilidad cuando el porcentaje de silicio en la fundición es de importancia.

Para poder corregir estos diagramas en aquellas fundiciones con Si en condiciones estables (con grafito), habría que cambiar "Ca" que significa Carburo por "Gr" significando grafito.

En realidad lo que importa del diagrama con Si, son las regiones debajo del **eutético** y del **eutectoide**. Cuando no hay Si, el eutético solidifica, al igual que la Austenita de composición eutectoidea al pasar a perlita, a una **temperatura constante**.

En cambio, en presencia de Si, estos cambios ocurren dentro de un **intervalo** de temperaturas, tal como se lo representa por las líneas que aparecen debajo del eutético y del eutectoide.

En condiciones normales, no se logra el equilibrio y los Carburos resultantes de la transformación de la Austenita, no se descomponen totalmente. Así encontramos en su intervalo (intervalo perlítico ó eutectoideo=: Austenita, Carburos y grafito.

DIAGRAMA METAESTABLE Fe-Fe₃C PARA Si 2 %

Con el corte del diagrama ternario para 2 % de Silicio podemos estudiar el enfriamiento para una aleación por ejemplo con 3.5 % de C, Fig. 1

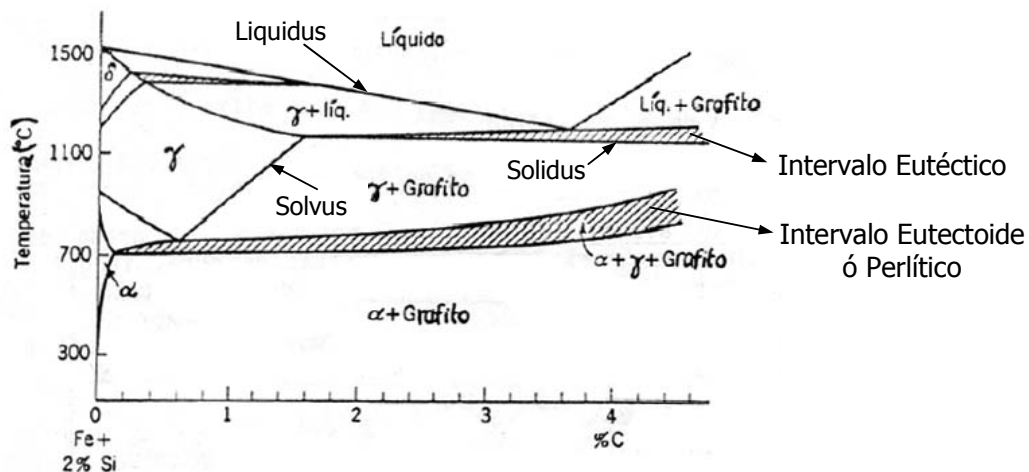


Fig. 1: Diagrama Metaestable Fe-Fe₃C para Si 2%

En este caso, no hace falta recurrir al artificio del Carbono Equivalente, ya que disponemos del diagrama real ternario, en el que podremos observar, que las curvas se han modificado por la presencia de Si.

Lógicamente que este diagrama solo resulta válido para aleaciones con 2 % de Si exclusivamente. Por lo pronto, ya sabemos que se trata de un hierro hipoeutéctico ya que se encuentra a la izquierda del eutético, que en este caso vale 3.6%. Para poder correrlo, trazamos la perpendicular al eje de las abscisas por 3,5 % de C.

Si descendemos desde el líquido en condiciones de equilibrio encontramos desde la curva del líquido hasta la curva límite superior del intervalo eutético: líquido y dendritas de Austenita primaria, ello ocurre entre 1260 y 1130 °C.

Al ingresar al intervalo eutético, continuamos con Austenita y líquido, pero se incorpora Fe₃C ó Carbono grafito, dependiendo de la velocidad de enfriamiento (podrían existir ambos). Ello ocurre entre 1130 y 1100 °C.

Al pasar la curva límite inferior (ahora curva del Solidus), ingresamos al campo austenítico, en el que la Austenita se halla saturada con 1.5 % de C. Pero, al descender la temperatura va disminuyendo la solubilidad y comienza la segregación del C en la Austenita (según la curva de solubilidad ó de Solvus), hasta alcanzar la temperatura eutectoidea, en que la Austenita solo es capaz de disolver 0.6 % de C. Ingresamos así al intervalo perlítico ó eutectoideo, entre 840 y 720 °C aproximadamente, donde nos encontramos con una nueva fase, Ferrita en equilibrio con la Austenita remanente y/ó C grafito y Fe₃C.

En el enfriamiento en equilibrio, la Austenita se habrá transformado a Ferrita (cambio alotrópico) y el Carbono en forma de flecos ó bien en parte como Fe₃C.

Se cree que durante el enfriamiento después de atravesar la línea del solidus, el líquido eutético empieza a solidificar en centros de cristalización que tienden a crecer igualmente en toda dirección, mientras que las dendritas así lo permitan.

Resulta así la formación de un tipo de "celdilla", con las impurezas segregadas durante el enfriamiento concentradas en los bordes. Al formarse las celdillas, se produce la grafitización y los flecos crecerán radialmente desde los centros de cristalización. Como cada fleco se halla rodeado por una película de Austenita sólida, cualquier deposición de grafito posterior, deberá difundirse a través de esta capa.

Al enfriar la aleación entre el eutéctico y el eutectoide, el Carbono es expulsado de la austenita sólida y depositado sobre los flecos como grafito. Por sobre la temperatura eutectoidea, como ya hemos visto, la estructura consiste de Austenita con C en solución y flecos de grafito. La estructura de fleco se completa en esta etapa.

Anteriormente hemos considerado la transformación de la Austenita a Ferrita, pero hemos también señalado la presencia de Fe_3C ; de modo que la unión de ambos nos permite justificar la formación de perlita.

Si el enfriamiento durante y por debajo del intervalo perlítico es suficientemente lento, el Carburo de la perlita puede ser parcial ó totalmente descompuesto en Ferrita y grafito. Así, las características estructurales que se obtienen en una aleación comercial, dependerán de la velocidad de enfriamiento.

Resumiendo, y para no confundirnos ante las alternativas que venimos señalando, partiendo de la estructura final que aparece en el diagrama, Ferrita y Carburo de Hierro, trataremos de justificar las estructuras normales que aparecen en el Diagrama de Greiner. La Ferrita forma con el Carburo de Hierro la Perlita.

Si suponemos una velocidad rápida de enfriamiento, obtendremos un Hierro Blanco; Matriz: Perlita y Carburo de Hierro.

Al variar la velocidad de enfriamiento, con el exceso de Carbono, pueden aparecer las primeras láminas de grafito; así tendríamos un Hierro Atruchado; Matriz: Perlita, Carbono Combinado (Fe_3C) y Carbono libre (C_g)

Con una velocidad de enfriamiento menor y/ó un Hierro Fundido con más porcentaje de Carbono, podríamos obtener una estructura de Hierro Gris Perlítico; Matriz: Perlita y Carbono grafitico. De ahora en más, y siguiendo en este orden, no aparecerá carburo de Hierro masivo (solo se encontrará en la Perlita). Así podremos obtener un Hierro Gris de transición (perlítico / ferrítico); Matriz: Perlita / Ferrita y Carbono grafitico. Y por último, un Hierro Gris Ferrítico, Matriz: Ferrita y Carbono grafitico.

DIAGRAMA DE GREINER Y KLINGENSTEIN

Es un diagrama empírico, para obtener características en funcio

Es un diagrama puramente empírico, Fig. 2. Sirve para fundiciones comunes. Da una orientación estructural bastante aproximada de la estructura a obtener en función de la composición química $[\Sigma(\text{C} + \text{Si})\%]$ y el espesor de la pieza.

Altura de blanqueo: hasta donde llega la fundición

Si la escoria es muy oscura (oxidada), indicar

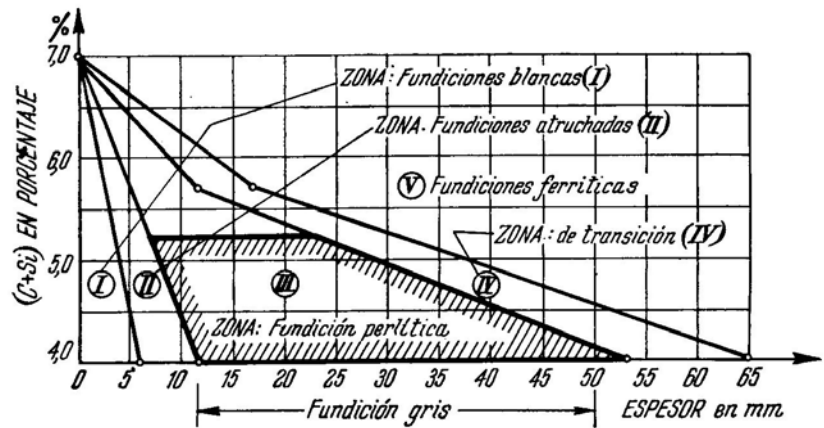


Fig. 2: Diagrama de Greiner – Klingenstein

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNDICIONES POR EL COLOR DE SU FRACTURA



Dentro de las fundiciones comunes se tiende a fabricar la gris perlítica pues da la mejor combinación de propiedades mecánicas.



La fundición blanca solo sirve para fabricar mediante tratamiento térmico Hierro maleable. La fragilidad de la fundición blanca la hace inservible para cualquier otro uso.

CLASIFICACIÓN POR FRACTURA Y MICROESTRUCTURA DE FUNDICIONES COMUNES

TIPO		MATRIZ	FORMA DEL C
Blanca		Perlita	Fe_3C
Atruchada		Perlita	$Fe_3C + C (g)$
Gris	Perlítica	Perlita	$C (g)$
	Ferrítico-Perlítica	Perlita + Ferrita	$C (g)$
	Ferrítica	Ferrita	$C (g)$

VENTAJAS DE LAS FUNDICIONES

1º) Las piezas de fundición son, en general, más económicas que las de acero (es el material que más se utiliza en los talleres de fábrica y maquinarias, motores e instalaciones) y su fabricación es más sencilla por emplearse instalaciones menos costosas y realizarse la fusión a temperaturas relativamente poco elevadas y más bajas que las que corresponden al acero.

2º) Las fundiciones son en general mucho más fáciles de mecanizar que los aceros (el grafito actúa como lubricante).

3º) Se pueden fabricar con relativa facilidad piezas de grandes dimensiones y también piezas pequeñas y complicadas, que se pueden obtener con gran precisión de formas y medidas, siendo además en ellos mucho menos frecuente la aparición de zonas porosas que en las piezas fabricadas con acero fundido.

4º) Para numerosos elementos de motores, maquinarias, etc. Son suficientes las características mecánicas que poseen las fundiciones. Su resistencia a la compresión es muy elevada (50 a 100 kg/mm²) y su resistencia a la tracción (de hasta 40 kg/mm² en general y de más de 20 kg/mm² en calidades comerciales) es también aceptable para muchas aplicaciones.

Tienen buena resistencia al desgaste y absorben muy bien (mucho mejor que el acero) las vibraciones de máquinas, motores, etc. que a veces están sometidas.

5º) Su fabricación exigen menos precauciones que la del acero y sin necesidad de conocimientos técnicos muy especiales se llegan a obtener fundiciones características muy especiales y/o aceptables para numerosas aplicaciones (bancadas de torno, bloques de motor, etc.)

6º) Como las temperaturas de fusión son bastantes bajas, esas temperaturas se pueden sobrepasar con bastante facilidad por lo que resulta sencillo conseguir que las fundiciones en estado líquido tengan gran fluidez y con ello se facilita la fabricación de piezas de poco espesor.

En la solidificación presentan menos contracción que los aceros, pues la formación de grafito genera un efecto de expansión. Así, los defectos de rechupe son menores.

Su fabricación no requiere materiales refractarios de costo elevado como en los aceros. Para "piezas artísticas" de forma muy complicada y sin mayor exigencia de resistencia mecánica se utiliza fundición de alto Fósforo (P) que es la máxima **Colabilidad** (capacidad de la aleación para llenar completamente moldes de formas complicadas).

El Fósforo forma con el Hierro un eutéctico Fosfuro de Hierro llamado **Steadita** que aumenta la colabilidad. El inconveniente es que aumenta la fragilidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FUNDICIONES COMUNES

FUNDICIONES COMUNES: no tier

Se fabrican en el **Cubilote**, Fig. 3, que es un reactor químico cilíndrico que trabaja a contracorriente, con intercambio químico y térmico entre gases ascendentes y cargas descendentes.

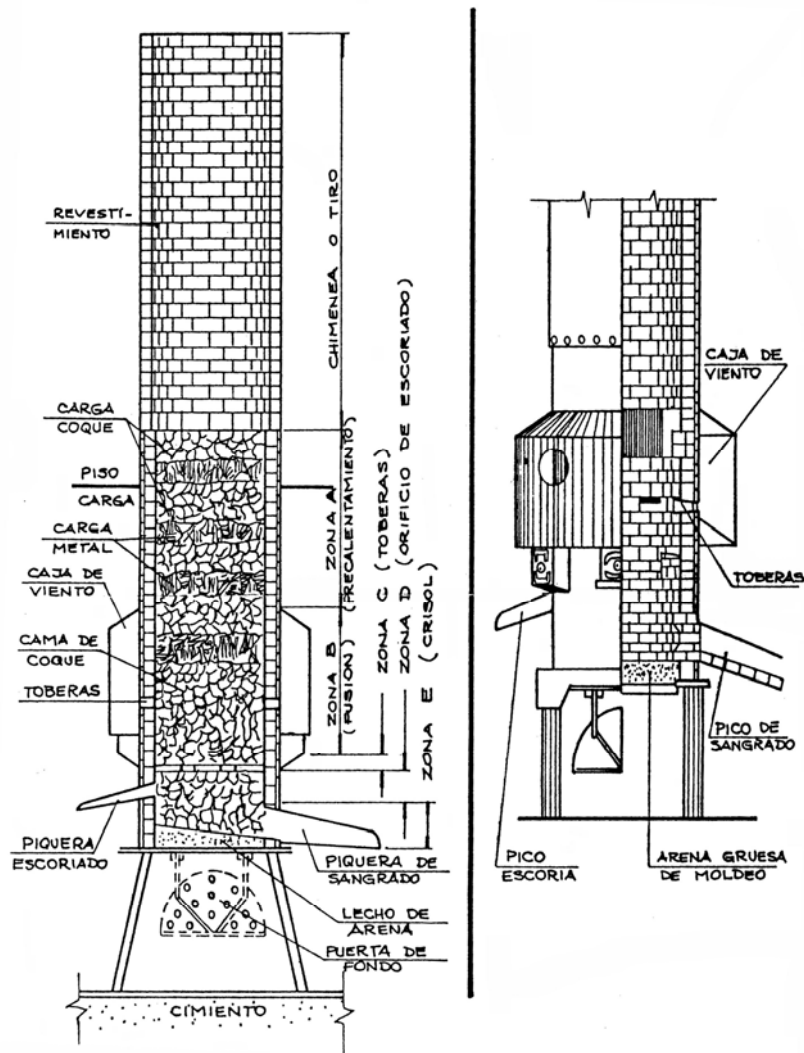
Hoy día, los ladrillos refractarios de revestimiento fueron reemplazados por material **refractario proyectable**. Pueden funcionar durante una semana sin necesitar reparaciones tras lo cual debe detenerse para reparar el revestimiento.

La carga se efectúa por la parte superior y consiste en capas alteradas de fundente (caliza: CaCO₃), carga metálica (chatarra de acero, chatarra de fundición, arrabio sólido lingoteado) y combustible (coque metalúrgico).

Se inyecta aire caliente por el anillo de toberas para la combustión. Cuando el crisol está lleno (parte inferior del horno), se perfora y se efectúa la colada por el pico de sangrado a las cucharas.

La escoria sale por una perforación ubicada más arriba.

CUBILOTE: similar al alto horno, de aca se obtie



FUNDICIONES ESPECIALES: fundiciones con co

FUNDICIONES ESPECIALES

HIERROS HIPOEUTÉCTICOS SUB-ENFRIADOS

Enfriar muy bruscamente por debajo de la línea de solidus, así se logra momentáneamente tener Fe (líq.) debajo de la temperatura de fusión.

La solidificación se produce de tal manera y a tal velocidad que no precipita grafito. El problema es que aparecen carburos libres en la estructura que les da una fragilidad elevada. Para evitar este efecto indeseable, se prefiere grafitizar generando artificialmente núcleos de precipitación en estado líquido, de manera controlada, de esta forma se hace precipitar el C como grafito pero de manera menos indeseable evitándose los carburos libres.

Los agentes que provocan esta precipitación controlada se denominan **Inoculantes**.

Un inoculante muy común es el ferro-silicio, otro el siliciuro de Calcio. El inconveniente de los citados es que **no son selectivos**, ataca también a todos los carburos, por ende también a los de la perlita; lo que provoca una fuerte caída de la resistencia mecánica.

Además estos inoculantes actúan sin distinción del espesor, actuarán de la misma manera sobre un espesor de 10 mm que sobre uno de 100 mm que seguramente no los necesita; generando un crecimiento desmedido y perjudicial del grafito.

Para solucionar este inconveniente se recurre a los llamados **Agentes Inoculantes Balanceados ó Equilibrados**, que a diferencia de los anteriores no solo contienen agentes grafitizantes sino también **antigrafitizantes**. Esto los hace de **Acción Selectiva** y de **mayor rendimiento**. Es **no masivo** en la acción sobre espesores y carburos. Ej.: SMZ, el Si (grafitizante), Mn, Zr (antigrafitizante)

HIERRO MALEABLE

Se fabrica la fundición blanca y luego se somete a tratamiento térmico. Se

Nosotros llamaremos así, a aquellos obtenidos a partir del tratamiento térmico de la fundición blanca. Hay dos tipos:

- a) Europea ó de Corazón Blanco
- b) Americana ó de Corazón Negro

Existen 2 tipo de malebles:-Europea: se pueden fabricar piezas de espesor pequeñ

HIERROS ESPECIALES

ELEMENTO	EUROPEO	AMERICANO
C	2.8 a 3.3 %	2.5 a 2.8 %
Si	0.5 a 0.8 %	0.8 a 1.4 %
Mn	0.3 a 0.4 %	0.5 a 0.6 %
S	0.15 a 0.25 %	0.1 a 0.2 %

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO

	EUROPEO	AMERICANO
Medio de Empaque	Mineral de Fe	Arena
Temp. de Recocido	950 a 1000 °C	900 °C
Duración	60 a 96 hs.	50 hs.
Enfriamiento	Hasta 600 °C 5 hs.	675 °C 3 hs.
Estructura	Perlita + Carbono recocido en la Ferrita	Carbono recocido en matriz de Ferrita

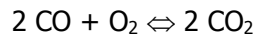
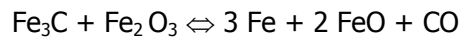
Color Fractura	Blanco ó Gris	Negro
Resistencia a la Tracción	35 a 50 Kg/mm ²	Mayor a 36 Kg/mm ²
Alargamiento	5 a 16 %	Mayor a 10 %
Dureza	110 a 120 HB	110 a 140 HB

ETAPAS DE FABRICACIÓN DE FUNDICIÓN MALEABLE

el proceso de ambos tipos se fundamenta ba

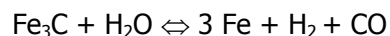
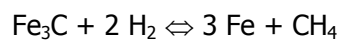
- 1º) Disociación de la Perlita
Perlita $\rightarrow$ s.s Fe α + Fe₃C
- 2º) Disolución de Fe₃C en s.s. γ
- 3º) Disociación de Fe₃C
- 4º) Difusión del C
- 5º) Precipitación del C

REACCIONES EN EL PROCESO FUNDICIÓN MALEABLE BLANCA - DECARBURACIÓN



	ATMÓSFERA INICIO DEL TRATAMIENTO	ATMÓSFERA FINAL DEL TRATAMIENTO
H ₂	11 %	8 %
CO	9 %	12 %
CO ₂	6.5 %	3 %
H ₂ O	2.5 %	25.5 %
N ₂	Resto	Resto

REACCIONES DE REDUCCIÓN



El empaque de mineral en la Fundición de Corazón Blanco es para oxidar el C, no el Fe. Además se regula así el contenido de la atmósfera en CO₂ y H₂O.

En la fundición de corazón negro se utiliza como medio de empaque, arena en un recipiente hermético, que actúa como medio inerte.

Es importante destacar que la fundición blanca solo sirve para fabricar maleable, y no debe contener absolutamente nada de grafito para servir como materia prima.

La Fundición Maleable Europea es un producto decarburado (Corazón Blanco), no así la americana.

El grado de decarburación de la Fundición Europea depende del espesor de la pieza. En general, en el exterior de la pieza la estructura es Ferrita + C (g) y en el interior es Ferrita + Perlita + C (g).

El C en ambos casos precipita en forma de rosetas lo que da una estructura de propiedades muy superiores a la fundición común (precipitación laminar).

Clase de fundición		Composición en %				
		C	Si	Mn	P	S
Gris	Corriente	2,50-4,00	1,00-3,80	0,40-1,00	0,05-1,00	0,05-0,25
	Alta resistencia	2,80-3,30	1,40-2,00	0,50-0,80	0,05-0,15	0,05-0,12
Blanca		1,80-3,20	0,50-1,90	0,25-0,80	0,05-0,20	0,06-0,18
Maleable (Composiciones de las fundiciones blancas que se emplean para obtener fundición maleable)	Europea (blanca)	2,50-3,00	0,50-1,25	0,40-0,60	0,05-0,10	0,05-0,10
	Americana (negra)	2,00-2,75	0,50-1,20	0,40-0,60	0,05-0,10	0,05-0,10

Composición de las fundiciones de uso más corriente.

Así, el Maleable da piezas pequeñas de formas variadas a bajo costo de un material tenaz y resistente, útil para muchas piezas de máquinas e instalaciones.

Con la Maleable Blanca ó Europea, se obtienen muy buenos resultados en piezas delgadas, pero al aumentar el espesor se dificulta la difusión del C y la decarburación.

Categorías de Calidad

- 1°) $\sigma_R > 38 \text{ Kg/mm}^2$ A > 18 %
- 2°) $\sigma_R > 38 \text{ Kg/mm}^2$ A > 15 %
- 3°) $\sigma_R > 35 \text{ Kg/mm}^2$ A > 10 %
- 4°) $\sigma_R > 32 \text{ Kg/mm}^2$ A > 10 %

Comparando ambos procesos, se puede decir en forma general, que la Maleable Americana ó Negra, exige una técnica más precisa en cuanto a la composición química y al proceso de recocido que la Maleable Europea ó Blanca.

Por otra parte, con la Maleable Americana se consiguen resistencias y sobre todo, alargamientos algo más elevados que con la Europea. Además tiene mayor soldabilidad que la Europea

Otra ventaja de la Maleable de Corazón Negro, es con ella se consiguen resultados bastante satisfactorios aún con espesores de 20 a 30 mm y a veces mayores espesores. En cambio con la Maleable Europea no suele ser conveniente pasar de 8 a 10 mm de espesor.

FUNDICIONES NODULARES

no hay restriccion de espesor, porque se logra con inoculacion

Hoy día tiene propiedades físicas superiores a la Fundición Maleable y el grafito se hace precipitar en forma de nódulos. La maleable tiene el precipitado de C_g como rosetas.

La principal diferencia es que no se obtienen por tratamiento térmico, sino directamente a partir del líquido por agregado de terceros elementos llamados **Inoculantes.**, en condiciones muy particulares.

Se consigue así, que el C precipite como nódulos y no como láminas. Para diferenciarlo lo llamaremos **Hierro Dúctil** en vez que Maleable.

Son las fundiciones de mayor contenido de C entre todas las fundiciones más comunes y especiales. Una composición tipo es:

C: 3.5 a 3.8 %
Si: 2.5 %
Mn: 0.4 a 0.6 %
P: bajo
S: menor a 0.02 %

Se fabrica en un cubilote. El rango en el q varian la composici

Se clasifican básicamente en dos clases:

- a) Ferrítico ($\sigma_R = 42 \text{ Kg/mm}^2$)
- b) Perlítico ($\sigma_R = 56 \text{ Kg/mm}^2$)

Es fundamental que el S sea menor a 0.02 %, pues todo nodulizante actúa primero como desulfurante y luego el remanente actúa en el Fe (líq.).

Además los nodulizantes son de alto costo, agregándose en combinación 50/50 % con Si.

El nodulizante agregado es aproximadamente 0.05 a 0.5 % en peso del peso a inocular.

Los inoculantes más efectivos son el Mg (magnesio) y el Ce (cerio). El inoculante se agrega en cuchara (recipiente en el que se efectúa la colada del cubilote y que luego se vacía en el molde).

Previo a la nodulización debe desulfurarse en cuchara. La desulfuración puede efectuarse con CaC_2 (carburo de Calcio) ó Na_2CO_3 . Se prefiere el primero porque no afecta el refractario de la cuchara.

La inoculación debe efectuarse siempre a temperaturas superiores a 1450°C pues por debajo de esta temperatura se corre el riesgo que se formen láminas de grafito, hecho no aceptable en los hierros nodulares.

La desulfuración previa en cuchara se efectúa porque aún en fundiciones con Azufre controlado, es normal que las obtengamos del cubilote con no menos del 0.05 % de Azufre.

Los inoculantes se agregan bajo la forma de aleaciones debido a su alta reactividad. De no hacerlo así, las altas temperaturas y/o características de la atmósfera harían que reaccione químicamente antes de actuar como nodulizante lo que impediría su posterior acción.

Normalmente el Magnesio se añade en forma de aleaciones Níquel-magnesio con 15 % de Mg aproximadamente y a veces Cobre-Magnesio con 15 a 25 % de Mg.

Ocasionalmente, también se emplean aleaciones cuaternarias Fe-Si-Cu-Mg ó Fe-Si-Ni-Mg. Al igual que otros tipos de fundiciones admiten tratamientos térmicos posteriores. Por ejemplo se puede elevar la σ_R hasta 80 Kg/mm^2 a costa de bajar el alargamiento a 2 %.

También, al igual que el resto de las fundiciones de Hierro, pueden ser fabricadas con elementos aleantes que mejoran aún más sus propiedades mecánicas.

Los métodos de nodulización más comunes son el **Método Sándwich** y el de **Cuchara con Tapón Poroso**

Método Sándwich

Se utiliza una cuchara en cuyo fondo en un recinto especial se ubica el nodulizante que se aplica cubierto generalmente con virutas de acero para evita la reacción inmediata al contacto con el chorro líquido de fundición, Fig. 4. Se evita así que reaccione en ausencia de aire.

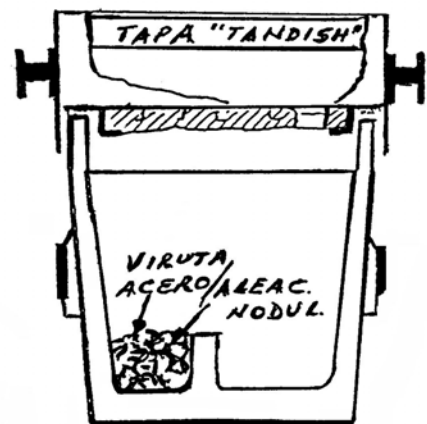


Fig. 4: Método Sándwich

Método de Cuchara con tapón Poroso

Se ubica en el piso de la cuchara un tapón cónico especial, poroso, permeable a los gases e impermeable al Hierro líquido, Fig. 5.

Se insufla a través del mismo un gas inerte, recomendándose que sea lo más inerte posible. Lo más recomendable es insuflar Argón ya que como gas raro no tiene reactividad y no produce efectos secundarios negativos. Eventualmente, también puede utilizarse Nitrógeno.

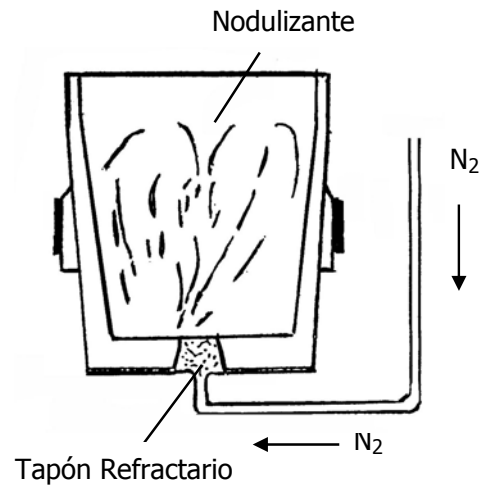


Fig. 5: Método Tapón Poroso

El burbujeo del gas inyectado genera corrientes que homogenizan la distribución del inoculante

Método de Cuchara: cuando se induce la p

Inocular= generar germen de grafito

CLASIFICACION DE GRAFITOS: TIPO A/laminares: es el mejor que puede obtenerse, con distribución uni

RESUMEN GENERAL DE ESTRUCTURAS

MODO DE PRESENTARSE EL CARBONO	CLASE DE FUNDICIÓN	CONSTITUYENTES
--------------------------------	--------------------	----------------

FUNDICIONES SIN GRAFITO		
Todo el C se presenta combinado	Fundición Blanca Hipoeutéctica	Cementita Secundaria y Perlita

FUNDICIONES CON GRAFITO EN FORMA DE LÁMINAS		
Parte del C se presenta combinado y parte en forma de láminas de grafito	Fundición Atruchada Muy difícil de mecanizar	Grafito, Cementita y Perlita
	Fundición Perlítica Alta resistencia	Grafito y Perlita
	Fundición Gris Común Muy fácil de mecanizar y baja resistencia	Grafito, Perlita y Ferrita
Todo el C se presenta en forma de grafito en láminas	Fundición ferrítica Fácil de mecanizar y muy baja resistencia	Grafito y Ferrita

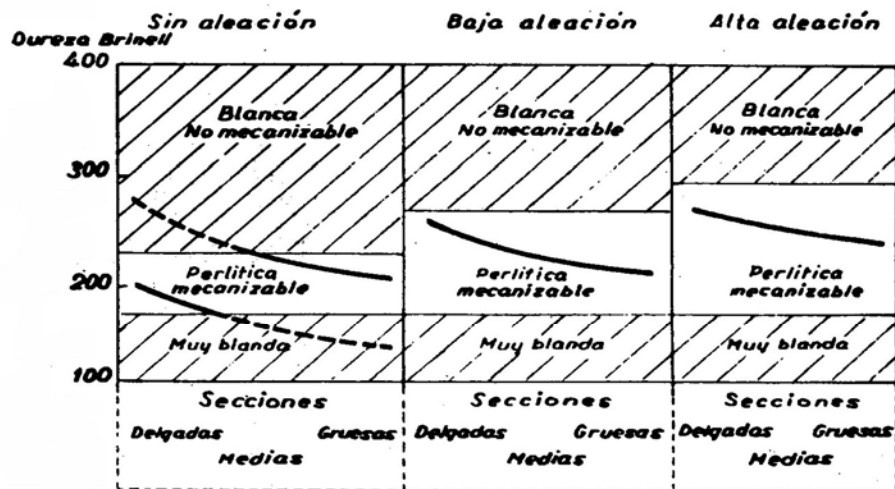
FUNDICIONES CON GRAFITO EN FORMA DE ROSETAS		
El grafito se presenta en forma de rosetas	Fundición Maleable de Corazón Negro Alta resistencia y buena tenacidad	Ferrita y grafito en forma de rosetas. A veces también algo de Cementita y Perlita que no han llegado a transformarse en grafito
Teóricamente, el C debía haber desaparecido por decarburación. En la práctica queda algo en forma perlítica y algo en forma rosetas	Fundición Maleable de Corazón Blanco Buena resistencia y buena tenacidad	Teóricamente, solo Ferrita. En la práctica suele quedar algo de grafito en rosetas y perlita sin transformar

FUNDICIONES CON GRAFITO EN FORMA NODULAR		
El C se presenta en forma de grafito nodular y en forma de C combinado en la Perlita	Fundiciones especiales con grafito en forma de nódulos (fabricadas con Cerio ó Magnesio) Alta resistencia y muy buena tenacidad	Ferrita, grafito en forma nodular y Perlita

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS FUNDICIONES

% Cr	% Ni	% Mo	Resistencia Kg/mm ²
0,30	0,75	—	20
0,40	1,50	—	25
0,20	1,75	0,25	30
0,20	2	0,35	35
0,20	2,25	0,45	40
0,20	2,75	0,55	45
0,20	3,25	0,65	50

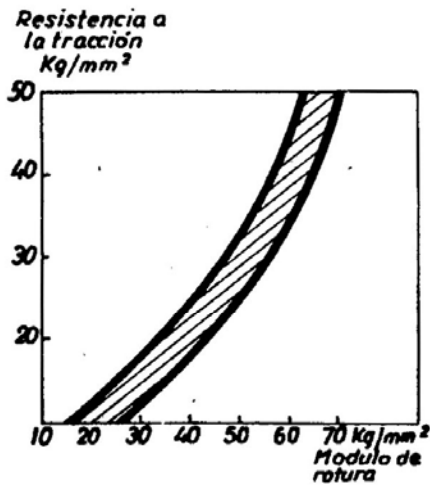
Grupo de 7 fundiciones aleadas con C = 3 % y Si=2,25 %
con resistencias a la tracción variables de 20 a 50 Kg/mm²



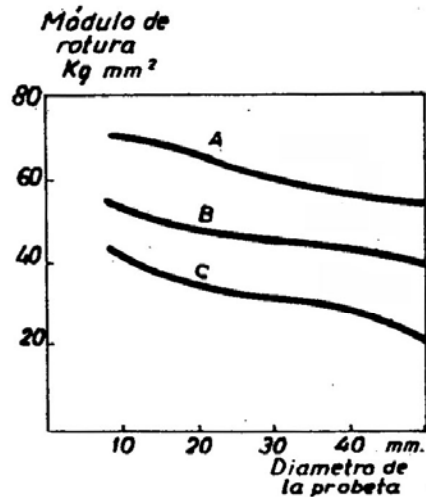
Influencia de los elementos de aleación en la amplitud del campo perlítico y en la zona de durezas en que las fundiciones pueden ser mecanizadas. Las líneas gruesas corresponden a composiciones perlíticas. Se observa que con una fundición aleada es posible obtener estructura perlítica con espesores muy diferentes. En cambio, con una fundición ordinaria no se consigue obtener esta estructura perlítica en piezas de espesores muy diferentes. Es necesario emplear diferente composición para las piezas delgadas que para las gruesas.

Resistencia a la tracción de las fundi- ciones. Por 1000 libras por pulgada cuadrada	Diámetro de las probetas en pulgadas			Con probeta de 1,2"		
	0,875	1,2	2	× 1.000. Mó- dulo de ro- tura en libras por pulgada cuadrada	Flecha en pulgadas	Módulo Resistencia
	× 1.000. Cargas que producen la rotura en libras.					
20	0,9	1,8	6,0	48	0,18	2,40
30	1,15	2,2	7,6	60	0,20	2,00
40	1,4	2,6	9,1	71	0,22	1,77
50	1,675	3,0	10,3	83	0,24	1,66
60	1,925	3,4	11,5	92	0,26	1,53

Cargas de rotura, módulos de rotura y flechas que corresponden al ensayo de flexión trans-
versal con fundiciones de diferentes calidades según datos de la «American Gray Cast Iron
Association». Conociendo la carga de rotura, que se determina en el ensayo, luego relacionando
los valores de esta tabla, se puede conocer con cierta aproximación la resistencia a la tracción
de las fundiciones.



Relación entre la resistencia a la tracción y el módulo de rotura en las fundiciones.



Influencia del diámetro de las probetas en el módulo de rotura de tres fundiciones de diferente calidad, cuando se mantiene constante en el ensayo la distancia entre apoyos.

Fundiciones aleadas de alta resistencia							
	% C	% Si	% Mn	% Cr	% Cu	% Mo	% Ni
Camisas de cilindros de motores de automóviles	3,35	2,20	0,75	0,35	—	—	0,75
	3,25	2,25	0,60	0,30	—	—	0,25
	3,25	2,00	0,70	—	0,60	—	—
	3,20	2,15	0,70	0,50	—	0,50	0,50
	3,25	2,20	0,60	0,50	1,00	1,00	0,20
Tambores de freno	3,35	2,00	0,70	0,35	—	—	1,75
	3,30	2,25	0,65	0,30	—	—	0,25
	3,25	2,00	0,60	—	1,00	0,50	—
	3,40	2,40	0,70	—	—	0,75	1,00
Cigüeñales	3,20	1,90	0,70	0,50	—	—	1,50
	2,50	2,50	1,00	—	—	1,00	1,00
	2,80	2,10	0,70	—	—	0,60	1,75
	3,00	2,00	0,80	—	—	0,75	1,50
Troqueles para estampación de chapa	1,50	0,95	0,70	0,45	1,75	—	—
	3,25	1,50	1,25	—	—	0,70	—
	3,50	1,50	0,50	—	0,20	—	1,75
	3,00	2,20	0,75	0,35	—	0,60	2,00
Bancadas de máquinas	3,00	1,45	0,90	0,90	—	—	3,00
	3,30	1,60	0,60	0,25	—	0,20	1,00
	3,00	1,00	0,75	0,35	—	—	1,25
Cilindros de laminación en caliente	2,90	1,90	0,90	—	—	—	1,50
	3,00	0,60	0,25	—	—	0,35	—
	3,00	0,55	0,20	0,25	—	0,25	0,25
	3,10	0,60	0,20	0,40	—	0,40	3,50
Fundiciones aleadas martensíticas							
CrNi alta en carbono (blanca)	3,25	0,50	0,50	2,00	—	—	4,50
CrNi baja en carbono (blanca)	2,75	0,50	0,50	2,00	—	—	4,50
Al manganeso (blanca)	2,00	2,90	3,00	0,25	—	—	—
Fundición gris martensítica	3,10	1,75	0,9	0,8	—	—	4,10
Alta aleación de cromo	2,60	1,50	0,6	20	1,5	1,5	2,00
Alta aleación de molibdeno	2,70	1,50	0,8	3,00	0,5	6	2,00
Fundiciones aleadas resistentes al calor (400° a 750°)							
Al cromo (baja aleación)	3,50	2,25	0,60	1,25	—	—	—
	3,10	2,10	0,60	1,00	—	—	—
	3,00	2,00	0,60	0,75	—	—	—
	3,40	2,00	0,60	0,60	—	—	1,50

Composiciones de algunas fundiciones de baja y media aleación de uso más corriente.